Sí, **se pueden conectar dos motores DC en paralelo a un TA6586 para que se muevan al unísono, pero con muchas reservas importantes**. Funciona en algunos casos, **no es lo ideal**, y conviene que tengas claras las limitaciones antes de hacerlo.

Te lo explico de forma honesta y práctica 👇

✅ ¿Es posible?

Sí, eléctricamente es posible:

- Conectas **ambos motores en paralelo** a las salidas FO–BO del TA6586
- Usas las mismas señales FI / BI
- Ambos reciben **el mismo PWM y el mismo sentido de giro**

➡️ En teoría: **mismo sentido y misma velocidad**

⚠️ El problema real: en la práctica NO giran igual

Aunque reciban la misma señal, **dos motores DC nunca son idénticos**.

Diferencias inevitables:

- Resistencia interna distinta
- Rozamiento distinto
- Par diferente
- Carga mecánica diferente

👉 Resultado:

- Un motor **tira más corriente**
- El otro gira **más lento**
- Se produce **desbalance de corriente**
- Puede aparecer **jerking**, vibraciones o sobrecalentamiento

---

🔥 Riesgos concretos con el TA6586

1️⃣ Corriente total

La corriente del driver **se reparte mal**:

- Si cada motor consume 2 A → el driver ve ~4 A
- Si uno se frena → el otro puede absorber casi toda la corriente

➡️ Riesgo de:

- Activar protección térmica
- Caída de tensión
- Daño al chip

2️⃣ Sin control individual

El TA6586:

- ❌ No mide corriente
- ❌ No regula par
- ❌ No equilibra motores

Es un **puente H simple**, no un controlador inteligente.

3️⃣ Peor comportamiento a baja velocidad

A PWM bajos:

- Un motor puede arrancar
- El otro no
- El sistema entra en **tironeos (jerking)**

Esto es **muy común** cuando se ponen motores en paralelo.

✅ ¿Cuándo puede funcionar razonablemente bien?

✔ Motores **idénticos** (misma marca, modelo y lote)
✔ Misma carga mecánica
✔ Aplicación **no crítica** (ventiladores, bombas simples, juguetes)
✔ PWM medio–alto (no bajas velocidades)
✔ Corriente total muy por debajo del límite del chip

Ejemplo aceptable:

Dos ventiladores pequeños sin carga precisa

❌ ¿Cuándo NO es buena idea?

❌ Robots con ruedas
❌ Movimiento preciso
❌ Control de velocidad
❌ Cargas variables
❌ Uso continuo
❌ Motores medianos o grandes

Para un robot diferencial (2 ruedas): **no recomendado**.

✅ Mejores alternativas (muy importante)

✅ Opción 1: Un driver por motor (recomendado)

Usar:

- 2× TA6586
- o mejor: **TB6612FNG** o **DRV8833** (doble canal)

➡️ Cada motor con su propio puente H
➡️ Mucho más estable y predecible

✅ Opción 2: Driver doble moderno

- **TB6612FNG**
- **DRV8833**

Estos están **pensados exactamente** para: ✅ dos motores
✅ mismo PWM
✅ mejor equilibrio
✅ menos jerking

🧠 Resumen claro

¿Se pueden poner dos motores en paralelo con TA6586?

👉 **Sí, pero no es buena práctica**

Aspecto	Resultado
Funciona eléctricamente	✅
Giran exactamente igual	❌
Seguro a largo plazo	❌
Preciso	❌
Recomendado en robótica	❌

✅ **Recomendación final**

Si quieres **mismo sentido y misma velocidad real**:

- ❌ No uses motores en paralelo con TA6586
- ✅ Usa **un canal por motor**
- ✅ O un **driver doble moderno**

Si quieres, dime:

- qué motores (voltaje y corriente)
- para qué aplicación
- qué driver tienes disponible

y te digo **la mejor forma de cablearlo sin problemas** 👌